

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	FORMATO DE SYLLABUS	Código: AA-FR-003	 Sistema Integrado de Gestión
	Macroproceso: Direccionamiento Estratégico	Versión: 02	
	Proceso: Autoevaluación y Acreditación	Fecha de Aprobación: 15/08/2000	

FACULTAD:	Tecnológica		
PROYECTO CURRICULAR:	Tecnología en Electrónica Industrial	CÓDIGO PLAN DE ESTUDIOS:	

I. IDENTIFICACIÓN DEL ESPACIO ACADÉMICO

NOMBRE DEL ESPACIO ACADÉMICO: LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN

Código del espacio académico:	1213	Número de créditos académicos:		3		
Distribución horas de trabajo:	HTD	2	HTC	2	HTA	5
Tipo de espacio académico:	Asignatura	X	Cátedra			

NATURALEZA DEL ESPACIO ACADÉMICO:

Obligatorio Básico	X	Obligatorio Complementario		Electivo Intrínseco		Electivo Extrínseco	
--------------------	---	----------------------------	--	---------------------	--	---------------------	--

CARÁCTER DEL ESPACIO ACADÉMICO:

Teórico		Práctico		Teórico-Práctico	X	Otros:		Cuál: _____
---------	--	----------	--	------------------	---	--------	--	-------------

MODALIDAD DE OFERTA DEL ESPACIO ACADÉMICO:

Presencial	X	Presencial con incorporación de TIC		Virtual		Otros:		Cuál: _____
------------	---	-------------------------------------	--	---------	--	--------	--	-------------

II. SUGERENCIAS DE SABERES Y CONOCIMIENTOS PREVIOS

El estudiante debe haber cursado o estar cursando informática y algoritmos. Debe tener conocimientos básicos en estructuras condicionales, ciclos, funciones, y nociones generales de programación. También se espera que tenga interés por la automatización, el desarrollo de interfaces gráficas y la integración de hardware-software.

III. JUSTIFICACIÓN DEL ESPACIO ACADÉMICO

La programación es una herramienta fundamental en el desarrollo de soluciones tecnológicas para la industria moderna. Python, por su simplicidad, versatilidad y potencia, se ha convertido en un estándar en ingeniería, análisis de datos, inteligencia artificial, automatización y prototipado rápido. Esta asignatura forma al estudiante en el diseño y desarrollo de aplicaciones de software con enfoque en el control de sistemas, visualización de datos y comunicaciones, abordando casos de uso en la electrónica y la industria 4.0.

IV. OBJETIVOS DEL ESPACIO ACADÉMICO (GENERAL Y ESPECÍFICOS)

Objetivo General:

Desarrollar habilidades en programación orientada a objetos, interfaces gráficas, comunicación de datos y procesamiento básico, mediante el uso del lenguaje Python, orientando su aplicación a entornos de automatización, electrónica y ciencia de datos.

Objetivos Específicos:

Aplicar los fundamentos de la programación orientada a objetos en Python.
Diseñar e implementar interfaces gráficas interactivas.
Implementar procesamiento básico de datos para visualización o toma de decisiones.
Construir un proyecto aplicado que integre software y hardware en una solución funcional.

V. PROPÓSITOS DE FORMACIÓN Y DE APRENDIZAJE (PFA) DEL ESPACIO ACADÉMICO

Propósitos de Formación: Fomentar la solución de problemas tecnológicos a través del pensamiento lógico y computacional. Integrar lenguajes de programación con plataformas electrónicas y sistemas conectados. Promover habilidades para documentar, presentar y defender soluciones digitales con criterio ético y técnico. Resultados de Aprendizaje: Diseña programas modulares orientados a objetos. Construye interfaces gráficas funcionales con bibliotecas como Tkinter o PyQt. Implementa sistemas de comunicación con dispositivos físicos o virtuales. Procesa, analiza y visualiza datos obtenidos de sensores o fuentes externas.
VI. CONTENIDOS TEMÁTICOS
Programación orientada a objetos (OOP) con Python (4 semanas) Clases, objetos y métodos Encapsulamiento, herencia, polimorfismo Diseño modular y reutilización de código Gestión de errores y excepciones Aplicaciones orientadas a componentes Interfaces gráficas y desarrollo de HMI (4 semanas) Introducción a interfaces gráficas (Tkinter, PyQt, customtkinter) Widgets básicos: botones, sliders, menús, entradas de texto Eventos y manejo de ventanas Diseño de paneles interactivos para control y monitoreo Validación de datos e integración con bases de datos Comunicación con hardware y redes (4 semana) Comunicación serial con dispositivos (Arduino, ESP32) mediante pyserial Protocolos de red básicos: sockets TCP/IP Intercambio de información en formatos JSON y CSV Automatización de lectura y control de sensores Sincronización entre software y hardware Manejo, análisis y visualización de datos (4 semanas) Librerías: pandas, numpy, matplotlib Lectura y escritura de archivos: .txt, .csv, .json Gráficas de línea, barras, dispersión y pastel Bases de datos SQL y NoSQL: conexión básica y consultas Aplicación de análisis estadístico básico
VII. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA QUE FAVORECEN EL APRENDIZAJE
Se trabajará bajo una metodología de aprendizaje basado en proyectos (ABP). Se promoverá el aprendizaje autónomo y colaborativo mediante prácticas guiadas, desarrollo incremental de software, asesorías técnicas, simulaciones, análisis de casos reales, desarrollo de documentación técnica y exposición de proyectos. Se hará uso intensivo de plataformas como GitHub, Google Colab, VSCode, y bibliotecas de Python de código abierto.
VIII. EVALUACIÓN
De acuerdo con el estatuto estudiantil vigente (Acuerdo No. 027 de 1993 expedido por el Consejo Superior Universitario y en su Artículo No. 42 y al Artículo No. 3, Literal d) el profesor al presentar el programa presenta una propuesta de evaluación como parte de su propuesta metodológica. Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el estatuto estudiantil, los porcentajes por corte se definen como se indica a continuación, con base en las fechas establecidos por el Consejo Académico en el respectivo calendario académico. Primer corte (hasta la semana 8) à 35% Segundo corte (hasta la semana 16) à 35% Proyecto final (hasta la semana 18) à 30% En todo caso, la evaluación será continua e integral, teniendo en cuenta los avances del estudiante en los siguientes aspectos: i) comprensión conceptual (pruebas escritas, talleres); ii) aplicación práctica (laboratorios, informes técnicos); iii) proyecto integrador final (análisis, diseño, montaje y presentación); y iv) participación y trabajo en equipo. Asimismo, se debe valorar el desarrollo de competencias comunicativas, resolución de problemas, uso de instrumentos, pensamiento lógico y creatividad. Las pruebas se concertarán con el grupo y se ajustarán a las fechas establecidas en el respectivo calendario académico.

IX. MEDIOS Y RECURSOS EDUCATIVOS

Para el adecuado desarrollo de este espacio académico, se requiere el uso de medios institucionales y recursos individuales que faciliten los procesos de enseñanza y aprendizaje, tanto en ambientes presenciales como virtuales. Las actividades teóricas se apoyarán en aulas de clase dotadas de medios audiovisuales (tablero, videobeam, sillas) y plataformas virtuales institucionales como Microsoft Teams o Google Meet. Además, será fundamental el acceso a presentaciones digitales, bibliografía especializada, textos base, hojas de datos, artículos técnicos y bibliotecas digitales.

En cuanto al trabajo práctico, se utilizarán aulas de laboratorio equipadas con equipos de cómputo en donde se encontrarán el software (Python 3.x, JupyterLab,

X. PRÁCTICAS ACADÉMICAS - SALIDAS DE CAMPO

Durante el curso se pueden organizar visitas a laboratorios especializados de la universidad para observar la aplicación de principios electrónicos en la industria. También se promoverá la participación en ferias académicas y encuentros estudiantiles que sean desarrollados en la institución educativa. En todo caso, las salidas estarán orientadas a fortalecer el vínculo entre teoría y realidad industrial.

XI. BIBLIOGRAFÍA

Sweigart, Al. Automatiza tareas aburridas con Python. No Starch Press
Downey, Allen. Think Python: How to Think Like a Computer Scientist
Lutz, Mark. Programming Python. O'Reilly Media
Zelle, John. Python Programming: An Introduction to Computer Science
Documentación oficial de Python: <https://docs.python.org/3/>
PySerial, Tkinter y matplotlib documentation

XII. SEGUIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL SYLLABUS

Fecha revisión por Consejo Curricular:

Fecha aprobación por Consejo Curricular:

Número de acta: